

1) Responda às seguintes questões sobre SVM:**a) O que são vetores de suporte em um SVM?**

Os vetores de suporte são os pontos de dados mais importantes no treinamento do SVM. Eles ficam mais próximos da fronteira que separa as classes e são os responsáveis por definir a posição do hiperplano. Mesmo com muitos dados, o modelo depende principalmente desses pontos para fazer a separação.

b) Explique o que representa o hiperplano em um SVM.

O hiperplano é a fronteira de decisão criada pelo SVM para separar as classes dos dados. Em problemas bidimensionais ele pode ser representado por uma linha, enquanto em dimensões maiores ele se torna uma superfície. O objetivo do SVM é encontrar o hiperplano que melhor separa as classes.

c) Qual é o papel da margem em um SVM?

A margem é a distância entre o hiperplano e os vetores de suporte. O SVM busca maximizar essa margem, pois uma margem maior geralmente produz um modelo mais robusto e com melhor capacidade de generalização para novos dados.

d) O que acontece quando os dados não são linearmente separáveis?

Quando os dados não podem ser separados por uma linha reta, o SVM pode utilizar funções kernel para transformar os dados em um espaço de maior dimensão. Dessa forma, a separação entre as classes se torna possível mesmo em problemas mais complexos.

e) Qual a função do parâmetro C em um SVM?

O parâmetro C controla o equilíbrio entre maximizar a margem e reduzir os erros de classificação. Valores altos de C fazem o modelo tentar acertar praticamente todos os exemplos de treino, podendo causar overfitting. Valores menores permitem alguns erros, mas geram um modelo mais generalizado.

2) Treinamento de Rede a partir de DataSet**I. Codificação de Dados**

Sim/Grande - 1
 Não/Pequeno - 0
 Saudável = +1
 Doente = -1

Nome	Febre	Enjôo	Manchas	Dores	Classe
João	1	1	0	1	+1
Pedro	0	0	1	0	-1
Maria	1	1	0	0	-1
José	1	0	1	1	+1
Ana	1	0	0	1	-1
Leila	0	0	1	1	+1

II. Inicialização

$\eta = 0,5$
 $\theta = -0,5$

Pesos iniciais:

$w_1 = 0$
 $w_2 = 0$
 $w_3 = 0$
 $w_4 = 0$

Treinamento de Perceptron: $v = w_1 \cdot x_1 + w_2 \cdot x_2 + w_3 \cdot x_3 + w_4 \cdot x_4 + \theta$

Atualização dos pesos: $w_i = w_i + \eta(d - y)x_i$

Saída: $v \geq 0 \rightarrow +1$ ou $v < 0 \rightarrow -1$

III. Entradas:

João - (1,1,0,1) → Classe esperada: +1

$$v = 0 \cdot 1 + 0 \cdot 1 + 0 \cdot 0 + 0 \cdot 1 + (-0.5) \Rightarrow v = -0.5$$

Saída: -1 Erro

Novos pesos:

$$w1 = 1$$

$$w2 = 1$$

$$w3 = 0$$

$$w4 = 1$$

Pedro - (0,0,1,0) → Classe esperada: -1

$$v = 1 \cdot 0 + 1 \cdot 0 + 0 \cdot 1 + 1 \cdot 0 + (-0.5) \Rightarrow v = -0.5$$

Saída: -1 OK

Maria - (1,1,0,0) → Classe esperada: -1

$$v = 1 \cdot 1 + 1 \cdot 1 + 0 \cdot 0 + 1 \cdot 0 + (-0.5) \Rightarrow v = 1.5$$

Saída: +1 Erro

Novos pesos:

$$w1 = 0$$

$$w2 = 0$$

$$w3 = 0$$

$$w4 = 1$$

José - (1,0,1,1) → Classe esperada: +1

$$v = 0 \cdot 1 + 0 \cdot 0 + 0 \cdot 1 + 1 \cdot 1 + (-0.5) \Rightarrow v = 0.5$$

Saída: +1 OK

Ana - (1,0,0,1) → Classe esperada: -1

$$v = 0 \cdot 1 + 0 \cdot 0 + 0 \cdot 0 + 1 \cdot 1 + (-0.5) \Rightarrow v = 0.5$$

Saída: +1 Erro

Novos pesos:

$$w1 = -1$$

$$w2 = 0$$

$$w3 = 0$$

$$w4 = 0$$

Leila - (0,0,1,1) → Classe esperada: +1

$$v = -1 \cdot 0 + 0 \cdot 0 + 0 \cdot 1 + 0 \cdot 1 + (-0.5) \Rightarrow v = -0.5$$

Saída: -1 Erro

Novos pesos:

$$w1 = -1$$

$$w2 = 0$$

$$w3 = 1$$

$$w4 = 1$$

IV. Teste para novos casos:

Luis - (0, 0, 0, 1) → Classe esperada: ?

$$v = -1 \cdot 1 + 0 \cdot 0 + 0 \cdot 1 + 1 \cdot 1 + (-0.5) \Rightarrow v = 0.5$$

Saída: +1 Doente

Laura - (1,1,1,1) → Classe esperada: ?

$$v = -1 \cdot 1 + 0 \cdot 1 + 1 \cdot 1 + 1 \cdot 1 + (-0.5) \Rightarrow v = 0.5$$

Saída: +1 Doente